TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder deux tôles, le chaudronnier les tient avec une pince. Après quelques secondes, la pince en acier devient brûlante. Tous les matériaux conduisent-ils la chaleur de la même façon ?

MATÉRIEL

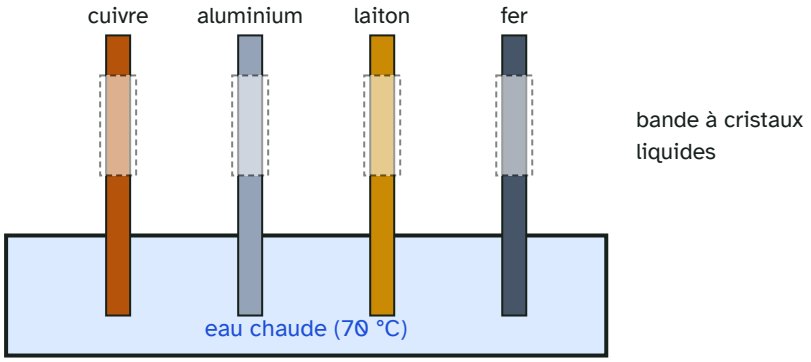
- quatre barres (cuivre, aluminium, laiton, fer) munies d'une bande à cristaux liquides
- de l'eau chaude (70 °C)
- un grand bécher
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude brûle : on verse lentement et on ne déplace pas le bécher plein.

DOCUMENT

La bande à cristaux liquides change de couleur quand la température atteint environ 30 °C.



Les quatre barres plongent en même temps dans l'eau chaude.

1. Plonge les quatre barres en même temps dans l'eau chaude et déclenche le chronomètre.
2. Note la durée au bout de laquelle la bande de chaque barre change de couleur sur toute sa longueur.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : cuivre 25 s ; aluminium 40 s ; laiton 90 s ; fer 150 s.

Barre	cuivre	aluminium	laiton	fer
Durée (s)	**25**	**40**	**90**	**150**

1 Comment la chaleur se propage-t-elle de l'eau vers le haut de la barre ? La matière se déplace-t-elle ? ANA

De proche en proche dans le métal ; la matière ne se déplace pas.

TP 1A

Qui conduit le mieux la chaleur ? · avec des barres à cristaux liquides

45 min

Objectif : comparer expérimentalement la conduction thermique de plusieurs matériaux.

2 Range les métaux du meilleur au moins bon conducteur thermique. Justifie. ANA

Cuivre, aluminium, laiton, fer : le changement de couleur est d'autant plus rapide que le métal conduit bien la chaleur.

3 Le fond des casseroles de qualité est souvent en cuivre ou en aluminium. Explique pourquoi. ANA

Ce sont de très bons conducteurs : la chaleur se répartit vite et uniformément.

4 Pourquoi les poignées des pinces de soudage sont-elles recouvertes de plastique ? VAL

Le plastique conduit très mal la chaleur : il protège la main.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Non : les métaux conduisent bien la chaleur, mais pas tous de la même façon (le cuivre mieux que l'acier) ; les plastiques et le bois la conduisent mal.